

第一章

质点运动学2

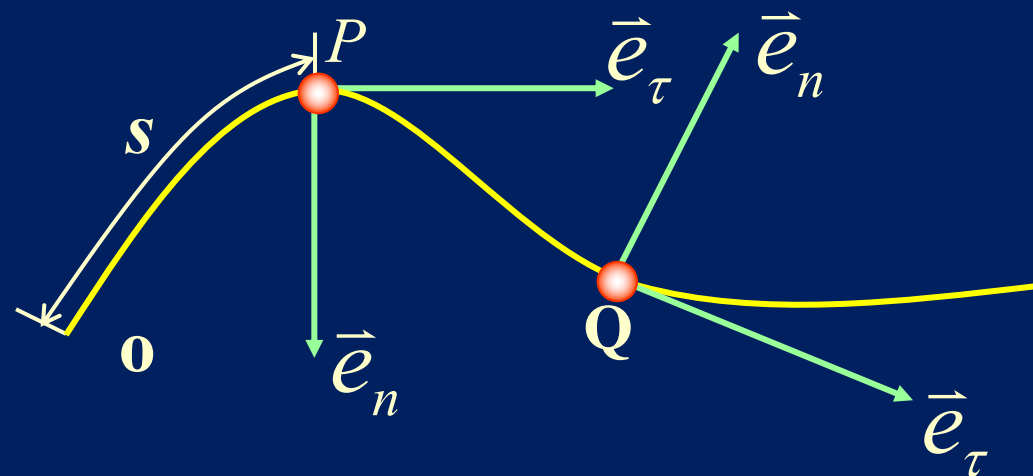
- 关键问题1：如何在非直角坐标系中描述质点运动？
- 关键问题2：选取不同的参考系描述质点运动会有何不同？

1-2-5 自然坐标系下的速度和加速度

自然坐标系：

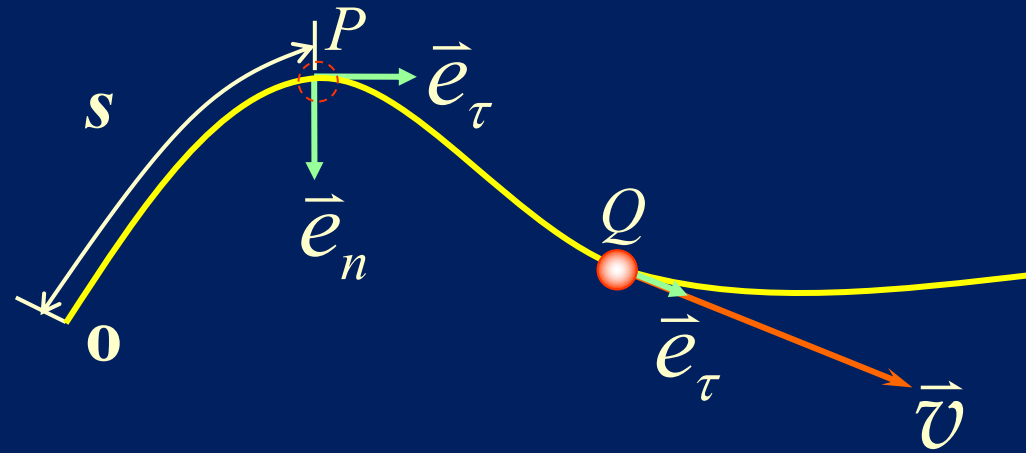
把坐标建立在运动轨迹上的坐标系。

在质点的运动轨迹上，任取一点 o 作为坐标的原点。从原点 o 到轨迹曲线上任意一点 P 的弧长定义为 P 点的坐标 s 。



规定：

- 切向坐标轴沿质点前进方向的切向为正，单位矢量为 $\vec{e}_\tau$
- 法向坐标轴沿轨迹的法向凹侧为正，单位矢量为 $\vec{e}_n$



质点位置:

$s = s(t)$ 自然坐标系中质点的运动方程。

速度:

$$\because |\mathrm{d}\vec{r}| = \mathrm{d}s$$

$$\therefore \vec{v} = \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} \vec{e}_\tau$$

速率:

$$v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$$

$$\vec{v} = v \vec{e}_\tau$$

自然坐标中的速度在切线方向，无法向分量

质点的加速度：

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d(v\vec{e}_t)}{dt} = \frac{dv}{dt}\vec{e}_t + v\frac{d\vec{e}_t}{dt}$$

$\frac{dv}{dt}$ ：代表质点运动速度大小的变化率

切向加速度：

$$\vec{a}_t = \frac{dv}{dt}\vec{e}_t = \frac{d^2s}{dt^2}\vec{e}_t$$

$\frac{d\vec{e}_t}{dt}$ ：代表质点运动速度方向的变化率

讨论 $\frac{d\vec{e}_t}{dt}$: $\frac{d\vec{e}_t}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\vec{e}_t}{\Delta t}$

$$\Delta\vec{e}_t = \vec{e}_t(t + \Delta t) - \vec{e}_t(t)$$

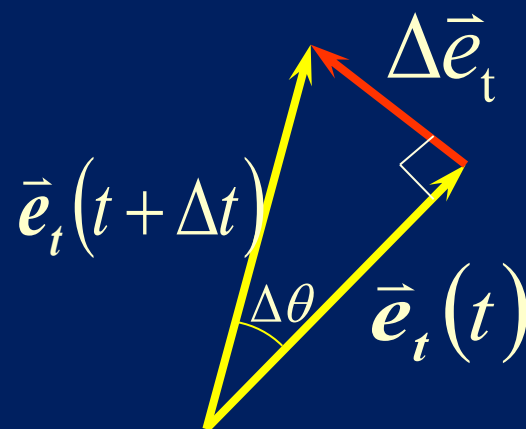
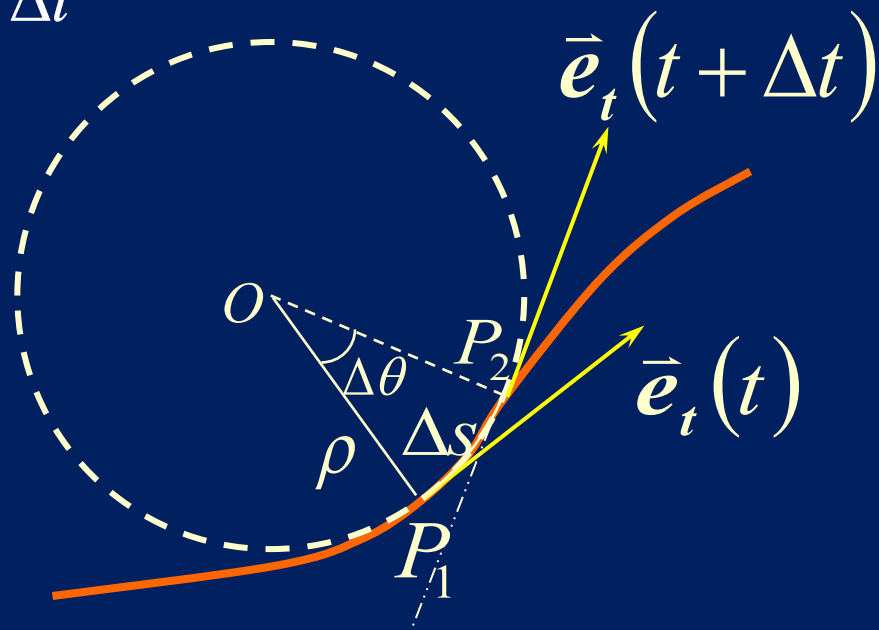
当: $\Delta t \rightarrow 0$, $\Delta\theta \rightarrow 0$

方向

$$\Delta\vec{e}_t \perp \vec{e}_t$$

$$|\Delta\vec{e}_t| = |\vec{e}_t| \cdot \Delta\theta = \Delta\theta$$

$$\frac{d\vec{e}_t}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} \vec{e}_n$$



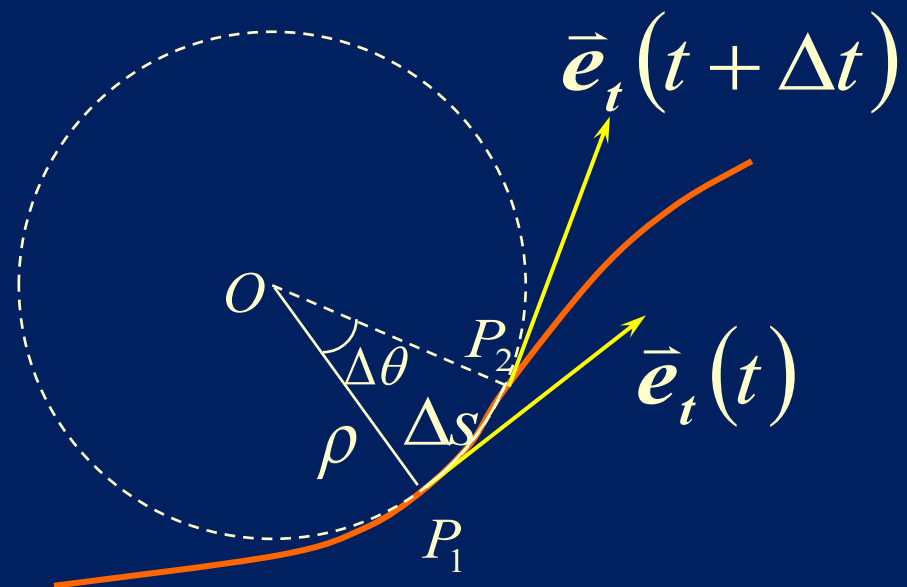
$$\frac{d\vec{e}_t}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} \vec{e}_n$$

$$\therefore \Delta\theta = \frac{\Delta s}{\rho}$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{d\vec{e}_t}{dt} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\rho \Delta t} \vec{e}_n \\ &= \frac{1}{\rho} \frac{ds}{dt} \vec{e}_n = \frac{v}{\rho} \vec{e}_n \end{aligned}$$

$$v \frac{d\vec{e}_t}{dt} = \frac{v^2}{\rho} \vec{e}_n$$

沿法线方向



法向加速度：

$$\vec{a}_n = v \frac{d\vec{e}_t}{dt} = \frac{v^2}{\rho} \vec{e}_n$$

综上所述：

$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n = \frac{dv}{dt} \vec{e}_t + \frac{v^2}{\rho} \vec{e}_n$$

切向加速度：反映速度大小的变化，其方向沿切线方向

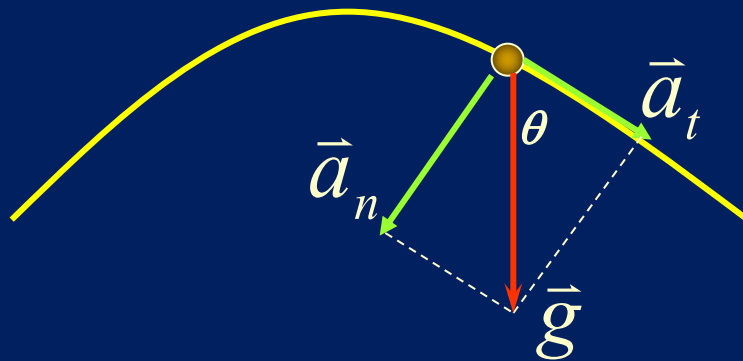
法向加速度：反映速度方向的变化，其方向沿法向，指向曲率中心

加速度的大小：

$$a = \sqrt{a_n^2 + a_t^2}$$

加速度的方向（以与切线方向的夹角表示）：

$$\theta = \arctan \frac{a_n}{a_t}$$



例：抛体运动

对一个质点说, $\frac{dv}{dt}$ 、 $\frac{ds}{dt}$ 、 $\frac{d\vec{v}}{dt}$ 、 $\left|\frac{d\vec{v}}{dt}\right|$ 、 $\frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$,

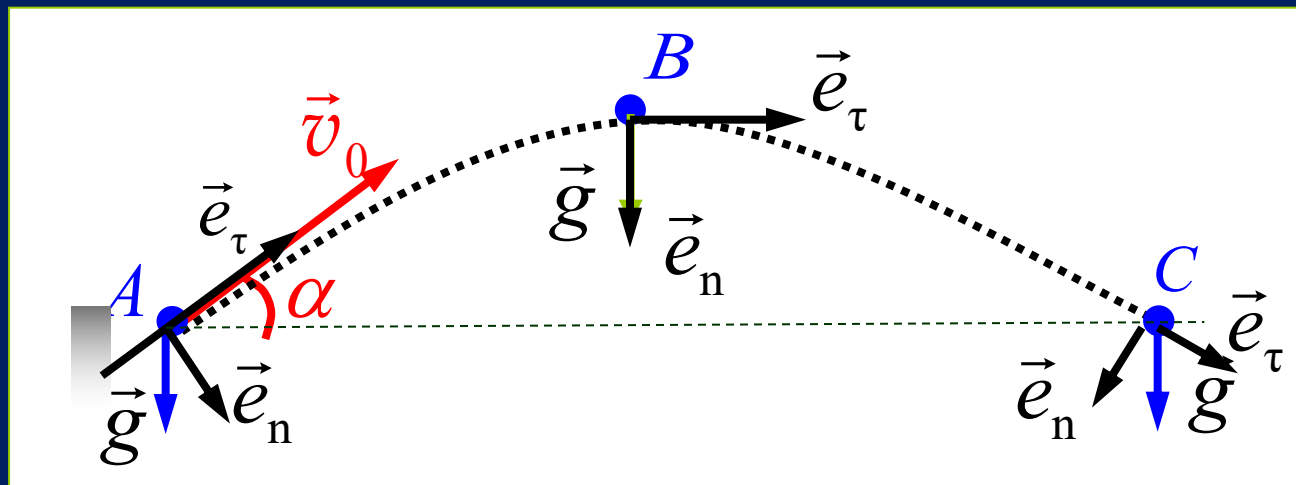
表示的物理意义分别是:

$\frac{dv}{dt}$ 切向加速度的大小、速率随时间的变化率

$\frac{ds}{dt}$ 瞬时速率
 (速率) $\left|\frac{d\vec{v}}{dt}\right|$ 加速度的大小

$\frac{d\vec{v}}{dt}$ 瞬时加速度
 (加速度) $\frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$ 平均速度

练习：一物体做抛体运动, 已知 v_0 , α , 讨论下列各量.



	A	B	C
$\vec{a}$	$\vec{g}$	$\vec{g}$	$\vec{g}$
a_τ	$-g \sin \alpha$	0	$g \sin \alpha$
a_n	$g \cos \alpha$	g	$g \cos \alpha$
ρ	$\frac{v_0^2}{g \cos \alpha}$	$\frac{v_0^2 \cos^2 \alpha}{g}$	$\frac{v_0^2}{g \cos \alpha}$

1-2-6 圆周运动及其角量描述

角位置 θ ：质点所在的矢径与 x 轴的夹角。

角位移 $\Delta\theta$ ：质点从 A 到 B 矢径转过的角度

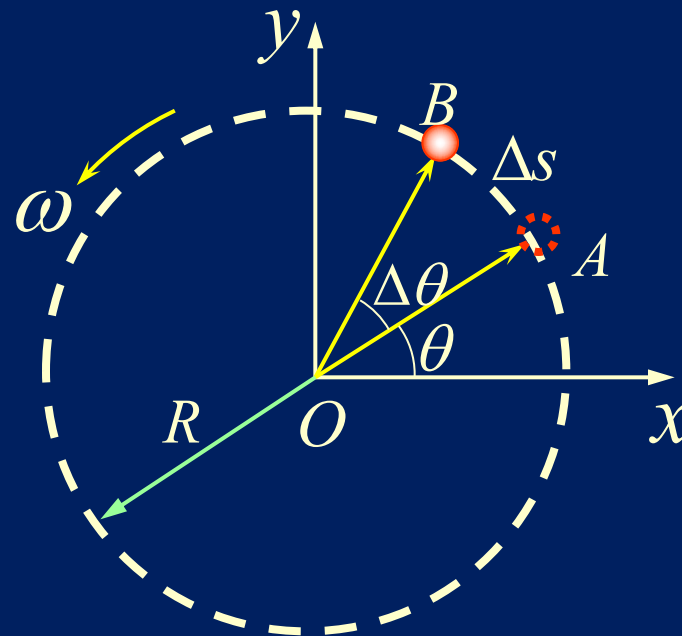
规定：逆时针转向 $\Delta\theta$ 为正，顺时针转向 $\Delta\theta$ 为负

角速度 ω ：

$$\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

角加速度 α ：

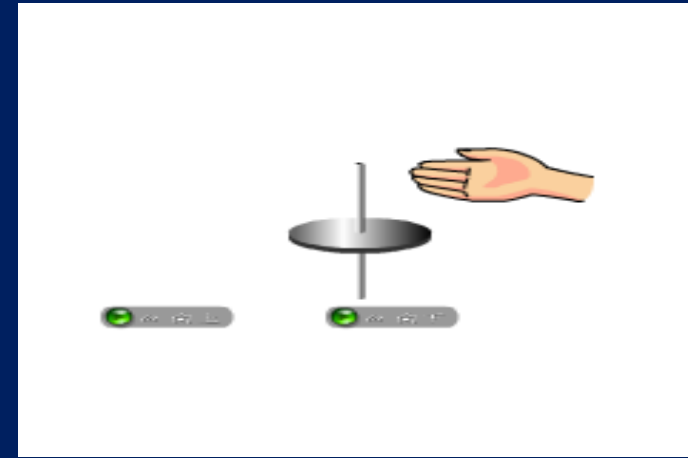
$$\alpha = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{d\omega}{dt} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-2}$$



可以把角速度看成是矢量！

$\vec{\omega}$ 方向由右手螺旋法则确定

右手的四指循着质点的转动方向弯曲，拇指的指向即为角速度矢量的方向。

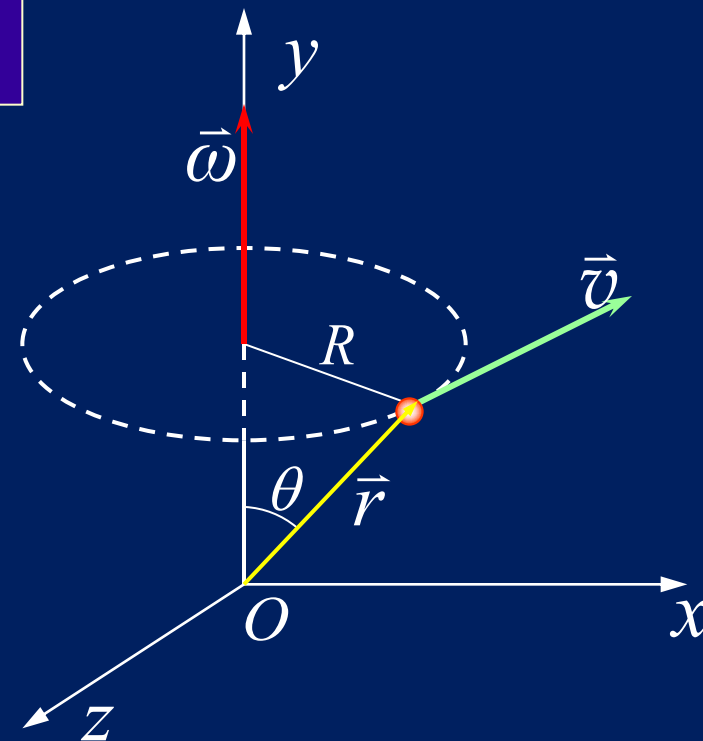


线速度与角速度的关系：

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

大小：

$$v = \omega r \sin\theta$$



$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \frac{d\vec{r}}{dt} \quad \vec{a} = \vec{\alpha} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \vec{v}$$

$$\because |\vec{\alpha} \times \vec{r}| = \alpha R \quad \text{方向沿着运动的切线方向}$$

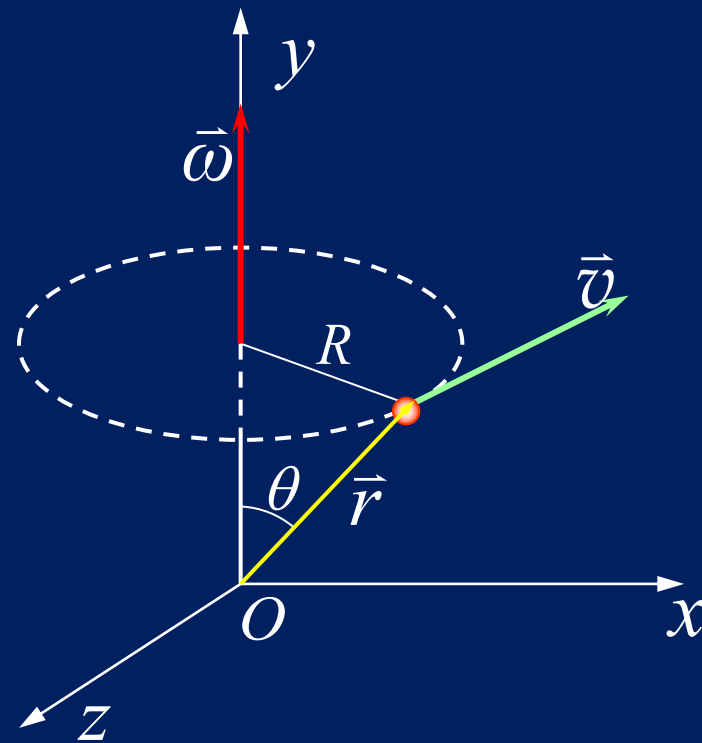
$$\therefore \vec{\alpha} \times \vec{r} \text{ 为切向加速度}$$

$$\because \vec{\omega} \perp \vec{v}$$

$$\therefore |\vec{\omega} \times \vec{v}| = \omega v = \omega^2 R$$

$$\vec{\omega} \times \vec{v} \quad \text{方向指向圆心}$$

$$\vec{\omega} \times \vec{v} \quad \text{为法向加速度}$$



用角量表示匀速圆周运动的基本公式：

$$\omega = \omega_0 + \alpha t$$

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$$

$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0)$$

$$s = R\theta$$

$$\frac{ds}{dt} = R \frac{d\theta}{dt}$$

$$\frac{dv}{dt} = R \frac{d\omega}{dt}$$

$$a_n = \frac{v^2}{R} = R\omega^2$$

角量和线量的关系：

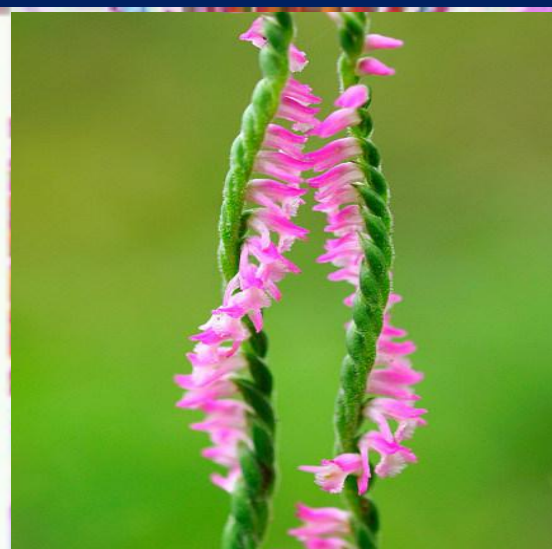
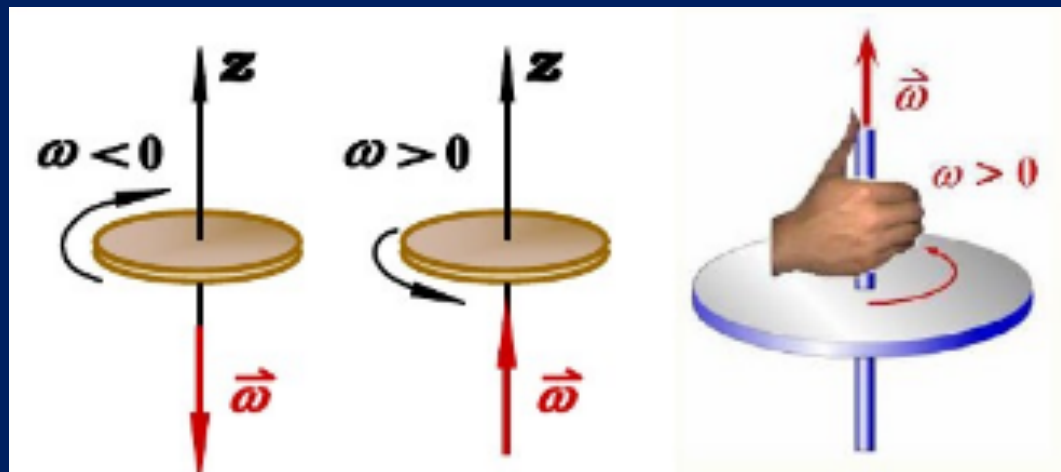
$$s = R\theta$$

$$\longleftrightarrow v = R\omega$$

$$\longleftrightarrow a_t = R\alpha$$

$$\longleftrightarrow a_n = R\omega^2$$

角速度的方向与右手法则



例1 半径为 $r = 0.2\text{m}$ 的飞轮，可绕 o 轴转动。已知轮缘上一点 M 的运动方程为 $\varphi = -t^2 + 4t$ ，求在1秒时刻 M 点的速度和加速度。

解: $\omega = \frac{d\varphi}{dt} = -2t + 4$ $\alpha = \frac{d\omega}{dt} = -2$

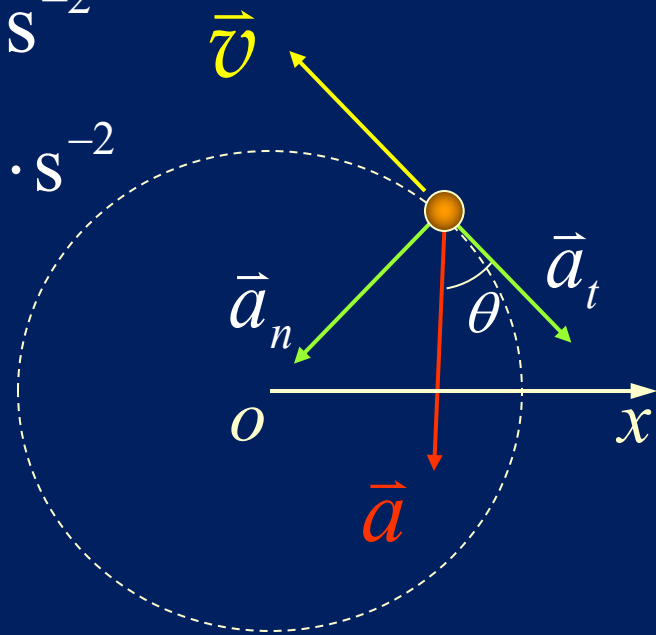
$$v = r\omega = r(-2t + 4) = 0.2 \times (-2 \times 1 + 4) = 0.4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$a_t = \alpha r = (-2) \times 0.2 = -0.4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

$$a_n = r\omega^2 = 0.2(-2 \times 1 + 4)^2 = 0.8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = 0.89 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

$$\theta = \tan^{-1} \left| \frac{a_n}{a_t} \right| = \tan^{-1} \frac{0.8}{0.4} = 63.4^\circ$$



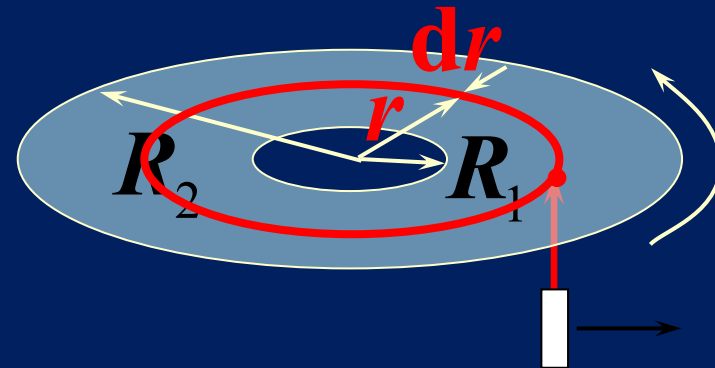
例2 一质点沿半径为R的圆周运动，其路程s随时间t的变化规律为 $s = bt - \frac{1}{2}ct^2$ ，式中b，c为大于零的常数，且 $b^2 > Rc$ 。求（1）质点的切向加速度和法向加速度。（2）经过多长时间，切向加速度等于法向加速度。

解：（1）
$$v = \frac{ds}{dt} = b - ct$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = -c \quad a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{(b - ct)^2}{R}$$

$$(2) \quad a_t = a_n \quad \text{解得} \quad t = \frac{b}{c} \pm \sqrt{\frac{R}{c}}$$

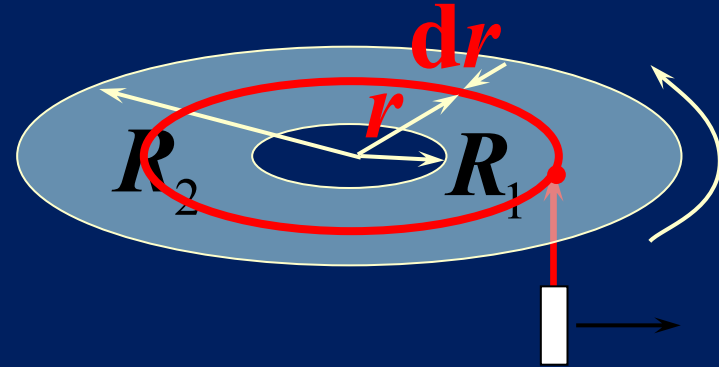
例3 一张致密光盘(CD)音轨区域的内半径 $R_1=2.2\text{cm}$ ，外半径 $R_2=5.6\text{cm}$ （如图所示），径向音轨密度 $N=650$ 条/mm。在CD唱机内，光盘每转一圈，激光头沿径向向外移动一条音轨，激光束相对光盘是以 $v=1.3\text{m/s}$ 的恒定线速度运动的。这张光盘的全部放音时间是多长？
（2）激光束到达离盘心 $r=5.0\text{cm}$ 处时，光盘转动角速度和角加速度各为多少？



解：(1)在距离中心为 r 、宽度为 dr 内音轨的长度为
 $2\pi rNdr$,

激光划过这些音轨所需的时间

$$dt = \frac{2\pi rNdr}{v}$$



整张CD的放音时间

$$t = \int dt = \int_{R_1}^{R_2} \frac{2\pi rNdr}{v} = \frac{\pi N(R_2^2 - R_1^2)}{v}$$

$$= \frac{3.14 \times 650 \times (56^2 - 22^2)}{1.3 \times 10^3} = 4163.6(\text{s}) \approx 69.4 \text{ min}$$

(2) 激光束到达离盘心 $r=5.0\text{cm}$ 处时, 光盘转动角速度和角加速度各为多少?

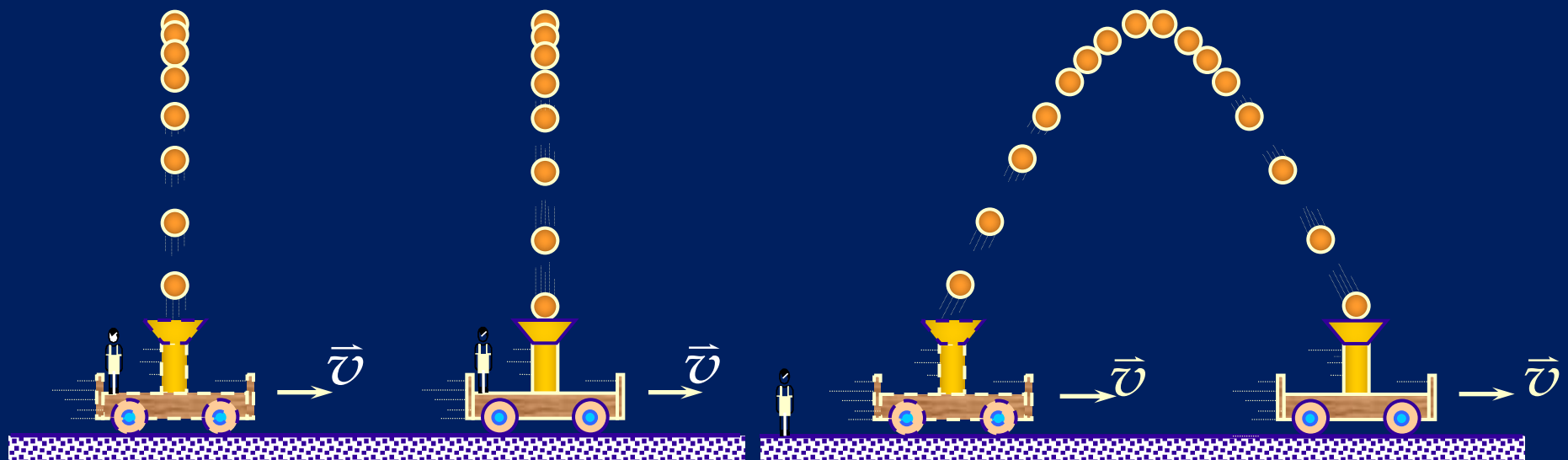
$$\omega = \frac{v}{r} \quad r = 5.0\text{cm时}, \quad \omega = \frac{130}{5.0} = 26\text{rad/s}$$

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = -\frac{v}{r^2} \frac{dr}{dt} = -\frac{v}{r^2} \frac{v}{2\pi r N} = -\frac{v^2}{2\pi r^3 N}$$

$$r = 5.0\text{cm时},$$

$$\alpha = -\frac{130^2}{2\pi \times 5^3 \times 6500} = -3.31 \times 10^{-3} \text{rad/s}^2$$

§ 1-3 相对运动



(a) 车作匀速运动时车上的人观察到石子作直线运动。

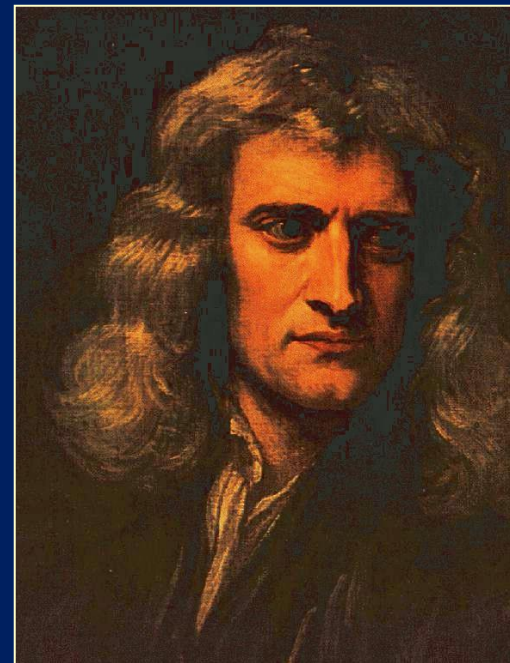
(b) 车作匀速直线运动时，地面上的人观察到石子作抛物线运动。

牛顿绝对时空观

摘自《自然科学的数学原理》

空间——“其自身特性与一切外在事物无关，处处均匀，永不移动。”

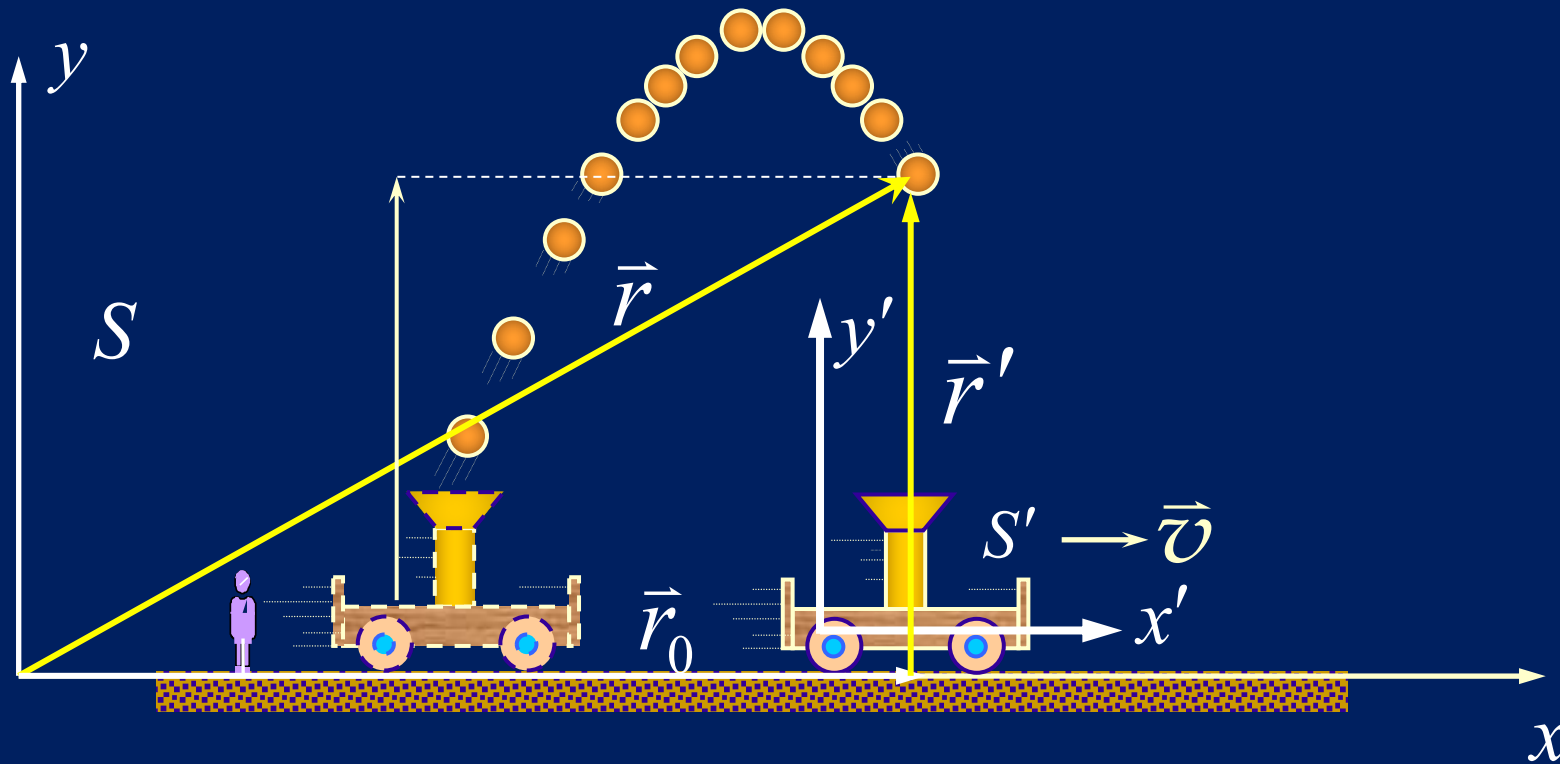
时间——“绝对的、真实的和数学的时间，由其特性决定，自己均匀地流逝，与一切外在事物无关。”



牛顿阐述了他对时空的基本认识，这一认识使得人们定量描述自然界力学现象有了根本依据，是经典力学的基础。

相对运动：指不同参考系中观察同一物体的运动。

仅讨论参考系 S' 相对参考系 S 以速度 $\vec{v}$ 平动的情形



$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{r}'$$

两边求导

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}_0}{dt} + \frac{d\vec{r}'}{dt}$$

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{v}'$$

$$\vec{a} = \vec{a}_0 + \vec{a}'$$

——速度和加速度的合成关系（伽利略变换）

推广为：

$$\vec{v}_{AC} = \vec{v}_{AB} + \vec{v}'_{BC}$$

$$\vec{a}_{AC} = \vec{a}_{AB} + \vec{a}'_{BC}$$

一个质点，在两个相对作匀速直线运动的参考系中的加速度相同。

当 $u \ll c$ 时：可以用伽利略速度合成、加速度合成。

速度变换式

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{v}'$$

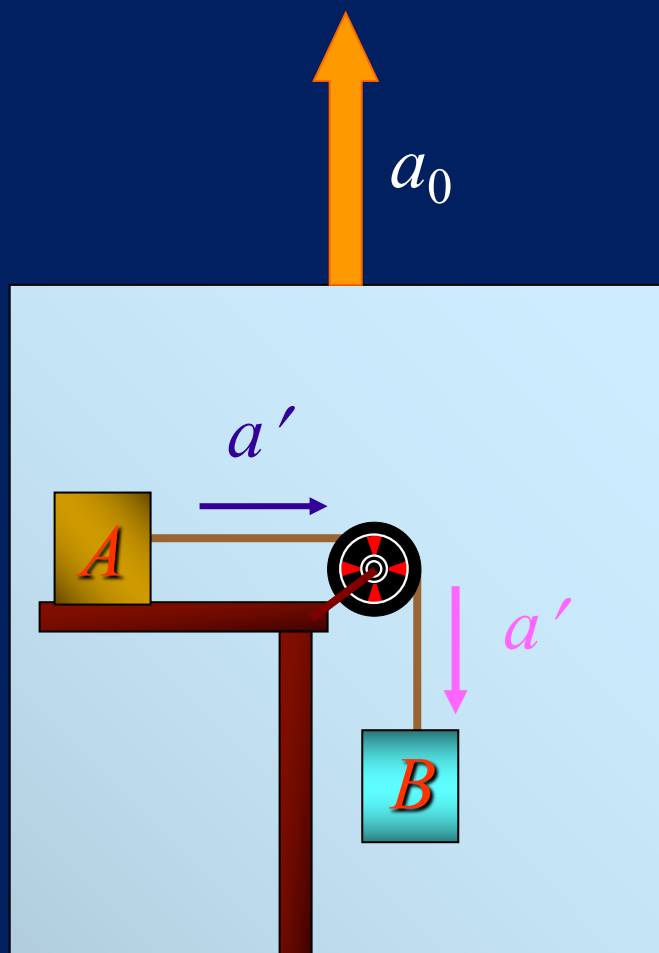
绝对速度 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$ 物体相对于静止参考系
(S 系) 的速度

牵连速度 $\vec{v}_0 = \frac{d\vec{r}_0}{dt}$ 运动参考系 S' 相对于静止参
考系 S 的速度

相对速度 $\vec{v}' = \frac{d\vec{r}'}{dt}$ 物体相对于自身参考系
(S' 系) 的速度

$$\vec{a}_{\text{绝对}} = \vec{a}_{\text{相对}} + \vec{a}_{\text{牵连}}$$

电梯以加速度 a_0 相
对于地向上运动



$$\vec{a}_{AC} = \vec{a}_{AB} + \vec{a}'_{BC}$$

电梯以加速度 a_0 相对于地向上运动

物体 B 以加速度 a' 相对于电梯运动

物体 B 相对于地的加速度

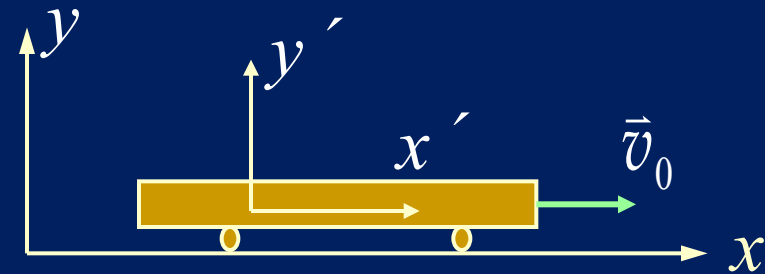
$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_0$$



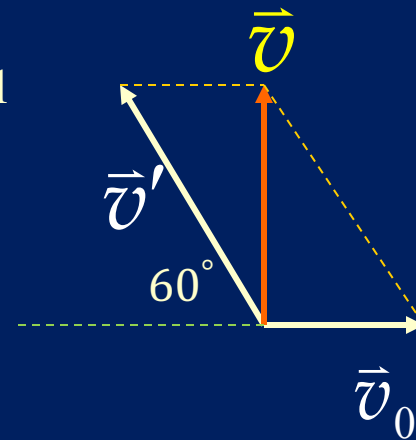
例8 一观察者A坐在平板车上，车以10m/s的速率沿水平轨道前进。他以与车前进的反方向呈 60° 角向上斜抛出一石块，此时站在地面上的观察者B看到石块沿铅垂向上运动。求石块上升的高度。

解： 按题意作矢量图

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{v}'$$

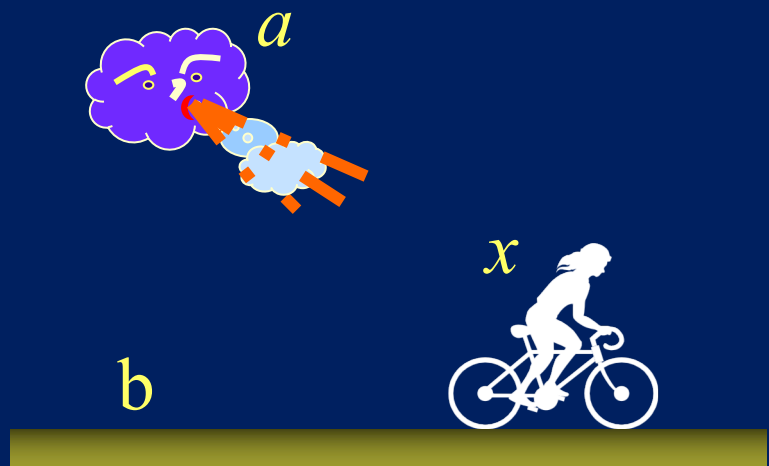
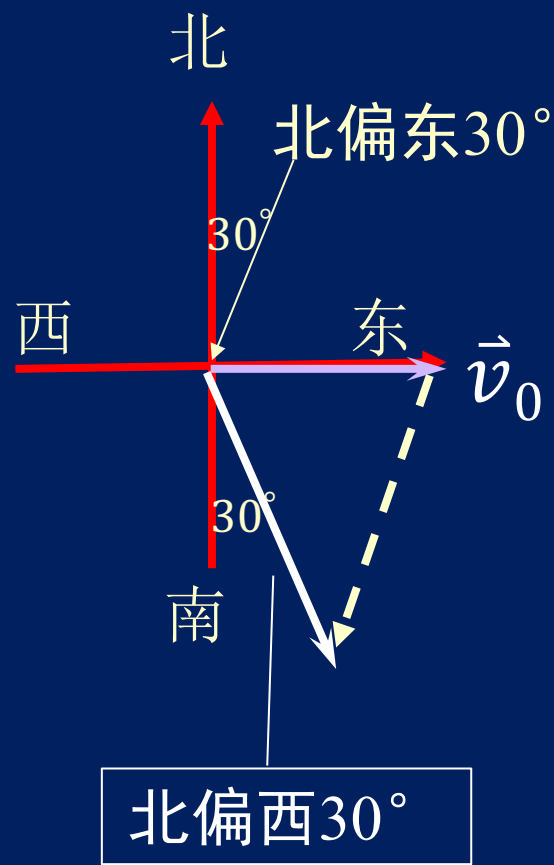


$$v = v_0 \tan 60^\circ = 10 \tan 60^\circ = 17.3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$



$$H = \frac{v^2}{2g} = \frac{17.3^2}{2 \times 9.80} = 15.3 \text{ m}$$

例9 某人骑自行车以速率 v_0 向东行驶。今有风以同样的速率由北偏西 30° 方向吹来。问：人感到风是从哪个方向吹来？



解：设人为 x ，风为 a ，地为 b ，由相对运动原理得

$$\vec{v}_{ax} = \vec{v}_{ab} + \vec{v}_{bx}$$

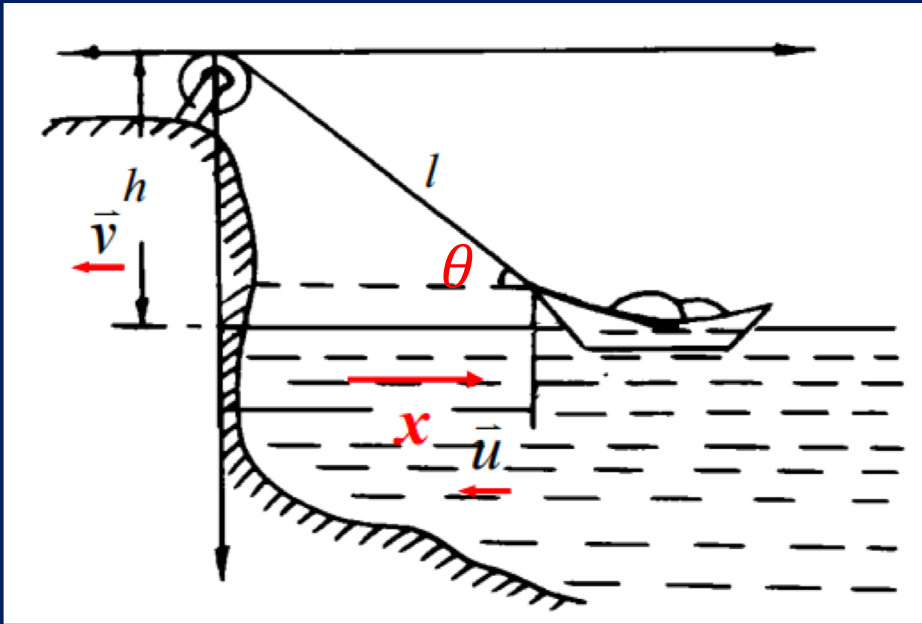
$$\vec{v}_{ax} = \vec{v} - \vec{v}_0$$

小结

- 关键问题1：如何在非直角坐标系中描述质点运动？
- 关键问题2：选取不同的参考系描述质点运动会有何不同？

作业：如图所示，湖中有一小船，有人用绳绕过岸上一定高度处的定滑轮拉湖中的船向岸边运动。设该人以匀速率 v_0 收绳，绳不伸长，湖水静止，则小船的运动是（ ）

- (A) 匀加速运动 (B) 匀减速运动
(C) 变加速运动 (D) 变减速运动



取水平向右方向为 x 的正方向

$$l^2 = x^2 + h^2 \quad 2l \frac{dl}{dt} = 2x \frac{dx}{dt} + 2h \frac{dh}{dt} = 2x \frac{dx}{dt}$$

注意 l 、 x 随 t 减少，所以 $-\frac{dl}{dt}$ 就是收绳的速率 v ， $-\frac{dx}{dt}$ 就是船的速率 u

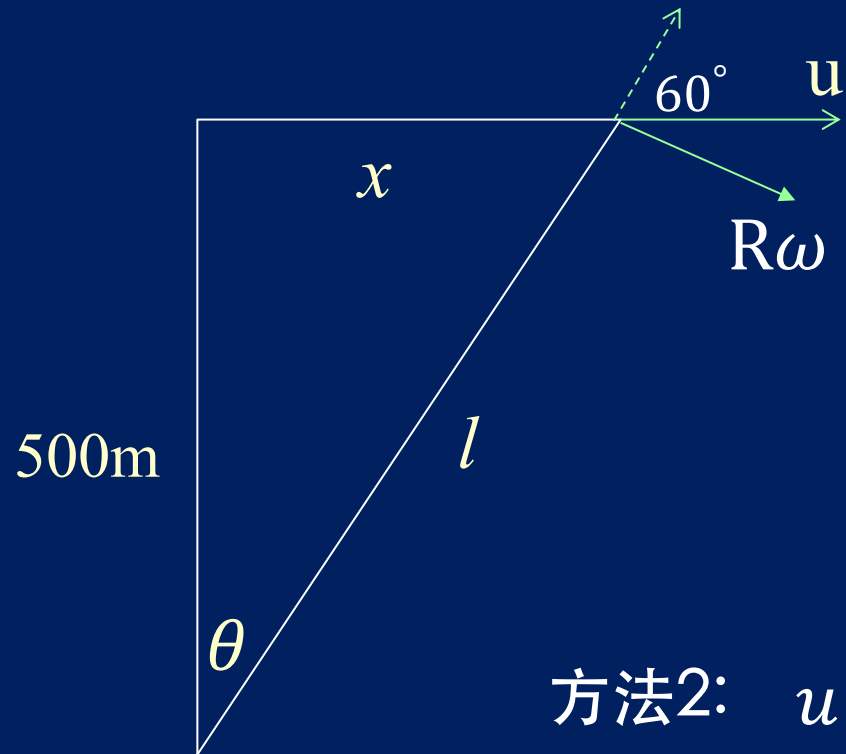
$$u = -\frac{dx}{dt} = -\frac{l}{x} \frac{dl}{dt} = -\frac{l}{x} v = -\frac{v}{\cos\theta} \quad \text{船的速率}u\text{大于绳的速率}v$$

船的加速度大小

$$a = \frac{du}{dt} = \frac{d(\frac{l}{x}v)}{dt} = \frac{\frac{dl}{dt}x - l\frac{dx}{dt}}{x^2}v = \frac{-xv + lu}{x^2}v = \frac{-x + \frac{l^2}{x}}{x^2}v^2 = \frac{h^2}{x^3}v^2$$

a 为负值，表示其方向与 x 的正方向相反，即与速度 u 的方向相同。若 h 、 v 不变，则随着 x 减小， a 的大小将逐渐增大。

作业：距河岸（看成直线）500m处有一艘静止的船，船上的探照灯以转速为 $n = 1.0 \text{ r} \cdot \text{min}^{-1}$ 转动。当光束与岸边成 60° 角时，光束沿岸边移动的速度 $u = ?$



方法1: $x = l \tan \theta$

$$u = \frac{dx}{dt} = \frac{l}{\cos^2 \theta} \frac{d\theta}{dt} = \frac{l}{\cos^2 \theta} \omega$$

$$\omega = 2\pi n = \frac{2\pi}{60}$$

$$u = 69.8 \text{ m/s}$$

方法2: $u = \frac{R\omega}{\sin 60^\circ}$

课后讨论：设一根细棒在水平面内以恒定的角速度 ω 绕棒的顶点 O 旋转，有一只昆虫从 $t=0$ 开始从 O 点出发，以恒定的速度 u 沿棒向外侧爬行。求昆虫在任意时刻的爬行速度和加速度。



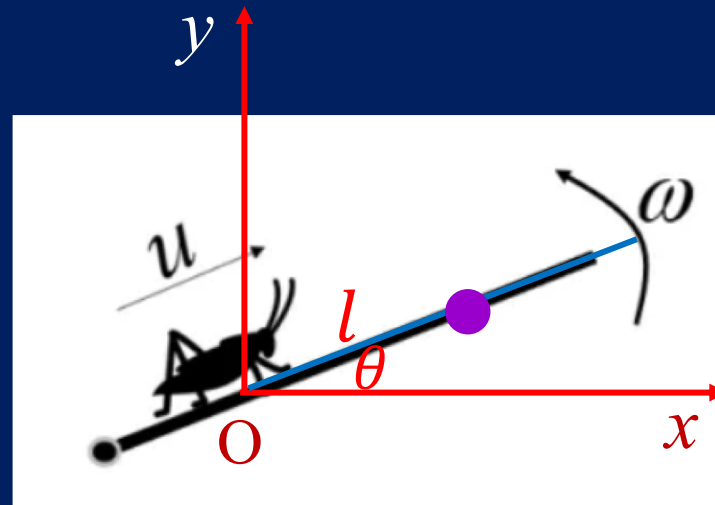
直角坐标系

$$\theta = \omega t \quad l = ut$$

$$\begin{cases} x = l \cos \theta = ut \cos \omega t \\ y = l \sin \theta = ut \sin \omega t \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_x = \frac{dx}{dt} = u(\cos \omega t - \omega t \sin \omega t) \\ v_y = \frac{dy}{dt} = u(\sin \omega t + \omega t \cos \omega t) \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_x = \frac{d^2x}{dt^2} = -u\omega(2\sin \omega t + \omega t \cos \omega t) \\ a_y = \frac{d^2y}{dt^2} = u\omega(2\cos \omega t - \omega t \sin \omega t) \end{cases}$$



$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$$

极坐标系

$$\vec{v}_r = u\vec{e}_r$$

$$\vec{v}_\theta = r\omega\vec{e}_\theta = ut\omega\vec{e}_\theta$$

$$\vec{v} = \vec{v}_r + \vec{v}_\theta = u\vec{e}_r + ut\omega\vec{e}_\theta$$

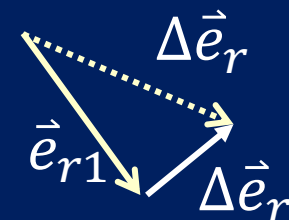
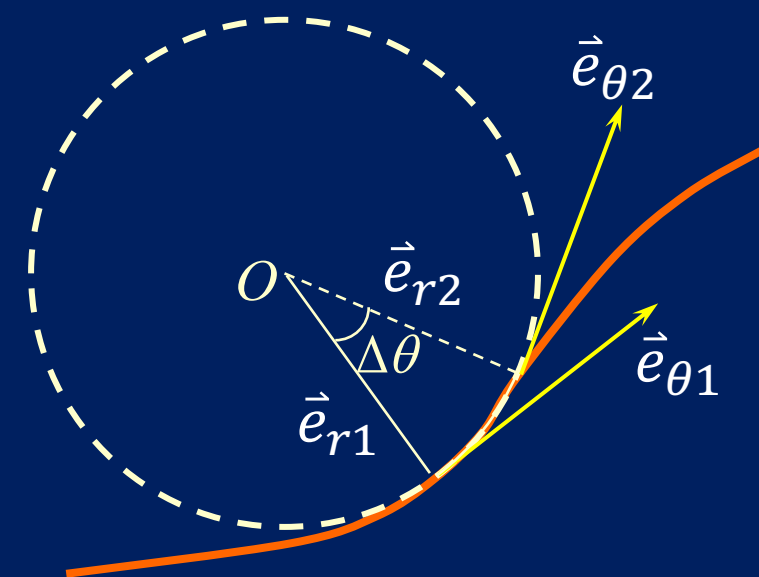
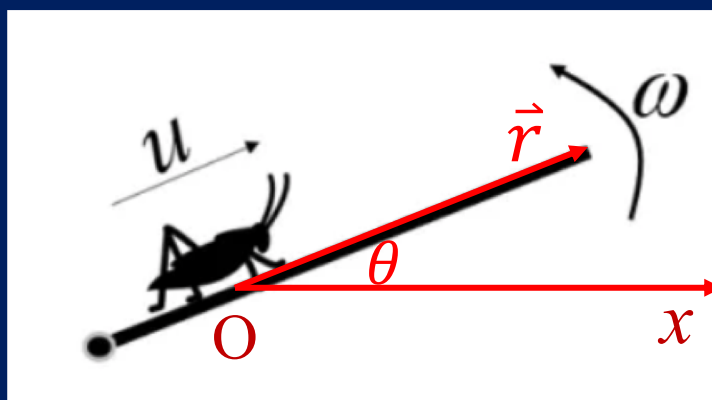
$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d(u\vec{e}_r)}{dt} + \frac{d(ut\omega\vec{e}_\theta)}{dt}$$

$$= u \frac{d\vec{e}_r}{dt} + u\omega \frac{d(t\vec{e}_\theta)}{dt}$$

$$= u \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_\theta + u\omega \vec{e}_\theta + u\omega t \frac{d(\vec{e}_\theta)}{dt}$$

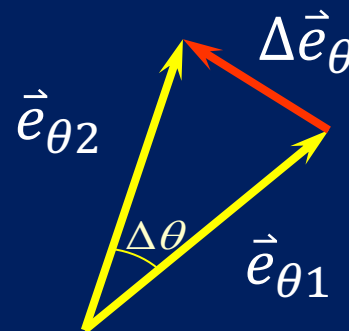
$$= u \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_\theta + u\omega \vec{e}_\theta + u\omega t \frac{d\theta}{dt} (-\vec{e}_r)$$

$$= 2u\omega \vec{e}_\theta - u\omega^2 t \vec{e}_r$$



$$|\Delta \vec{e}_r| = |\vec{e}_r| \cdot \Delta \theta = \Delta \theta$$

$$\frac{d\vec{e}_r}{dt} = \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_n$$



自然坐标系

$$\vec{V} = \sqrt{w^2 u^2 t^2 + u^2} \hat{e}_t + 0 \hat{e}_n$$

$$a_t = \frac{d\sqrt{w^2 u^2 t^2 + u^2}}{dt} = \frac{d\sqrt{w^2 u^2 t^2 + u^2}}{d(w^2 u^2 t^2 + u^2)} \frac{d(w^2 u^2 t^2 + u^2)}{dt} = \frac{w^2 u^2 t}{\sqrt{w^2 u^2 t^2 + u^2}}$$

$$K = \left| \frac{r^2 + 2\left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2}{\left(r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2\right)^{\frac{3}{2}}} \right|$$

$$\begin{cases} r = ut \\ \theta = \omega t \Rightarrow \frac{dr}{d\theta} = \frac{u}{\omega}, \frac{d^2 r}{d\theta^2} = 0. \end{cases}$$

$$\therefore K = \frac{u^2 t^2 + 2 \frac{u^2}{\omega^2}}{\left(r^2 + \frac{u^2}{\omega^2}\right)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\therefore \rho_c = \frac{1}{K} = \frac{\omega^2 \left(u^2 t^2 + \frac{u^2}{\omega^2}\right)^{\frac{3}{2}}}{u^2 \omega^2 t^2 + 2u^2} = \frac{(w^2 u^2 t^2 + u^2)^{\frac{3}{2}}}{(u^2 w^2 t^2 + 2u^2) \omega}$$

$$\therefore a_n = \frac{V^2}{\rho_c} = (w^2 u^2 t^2 + u^2) \times \frac{\omega (u^2 w^2 t^2 + 2u^2)}{(w^2 u^2 t^2 + u^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{u^2 w^3 t^2 + 2\omega u^2}{\sqrt{w^2 u^2 t^2 + u^2}}$$

$$\therefore a^2 = a_t^2 + a_n^2 = \frac{w^4 u^4 t^2 + u^4 w^6 t^4 + 4u^4 w^2 + 4u^4 w^4 t^2}{w^2 u^2 t^2 + u^2}$$

$$\therefore a^2 = \frac{(w^2 u^2 t^2 + u^2) \times w^4 u^2 t^2 + (w^2 u^2 t^2 + u^2) \times 4w^2 u^2}{w^2 u^2 t^2 + u^2}$$

$$\therefore a^2 = w^4 u^2 t^2 + 4w^2 u^2$$

$$\therefore |a| = \sqrt{4w^2 u^2 + w^4 u^2 t^2}$$

直角坐标系、极坐标系、自然坐标系均能得到正确结论。

思考：这些加速度都是由哪些力引起的呢？

上课没有讲的例题 质点P在水平面内沿一半径为 $R=1\text{m}$ 的圆轨道转动，转动的角速度 ω 与时间 t 的函数关系为 $\omega=kt^2$ ，已知 $t=2\text{s}$ 时，质点P的速率为 16m/s 。试求 $t=1\text{s}$ 时，质点P的速率与加速度的大小。

解：由线速度公式

$$v = R\omega = Rkt^2 = 1 \times kt^2$$

$$k = \frac{v}{t^2} = \frac{16}{2^2} = 4$$

$$\text{P点的速率 } v = 4t^2$$

$$\text{P点的切向加速度大小 } a_\tau = \frac{dv}{dt} = 8t$$

P点的法向加速度大小

$$a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{(4t^2)^2}{1} = 16t^4$$

$t=1$ 时

$$v = 4t^2 = 4 \times 1^2 = 4(\text{m/s})$$

$$a_\tau = 8t = 8(\text{m/s}^2)$$

$$a_n = 16t^4 = 16 \times 1^4 = 16(\text{m/s}^2)$$

$$a = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2} = \sqrt{16^2 + 8^2} = 8\sqrt{5} \approx 17.9(\text{m/s}^2)$$